

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

НАСТАНОВА КОРИСТУВАЧА

Програмний комплекс автоматизованого аналізу форми лінії Дайсона у спектрах ЕПР на основі згорткових нейромереж

Автори:

Урядов Андрій Вячеславович

Савченко Дарія Вікторівна, д.фіз.-мат.н., доцент

Зміст

Список скорочень	4
1 Загальні відомості	5
1.1 Найменування програми	5
1.2 Призначення програми	5
1.3 Функціональні можливості	5
1.4 Область застосування	6
1.5 Обмеження застосування	6
2 Умови застосування	7
2.1 Вимоги до технічних засобів	7
2.2 Вимоги до програмного забезпечення	7
2.3 Обчислювальне середовище та відтворюваність результатів	8
2.4 Вхідні дані та формат файлів	8
2.5 Умови експлуатації	9
3 Підготовка до роботи	10
3.1 Підготовка обчислювального середовища	10
3.2 Підготовка вхідних даних	10
3.3 Перевірка готовності до запуску	10
4 Порядок роботи	12
4.1 Генерація синтетичних спектрів	12
4.2 Навчання згорткової нейромережі	12
4.3 Підготовка експериментального спектра	12
4.4 Практичне застосування нейромережевої моделі	13
4.5 Валідація результатів	13
5 Вихідні дані	14
5.1 Результати генерації синтетичних спектрів	14
5.2 Результати навчання нейромережевої моделі	14
5.3 Результати підготовки експериментального спектра	14
5.4 Результати нейромережевого аналізу	14

5.5	Результати валідації	15
6	Повідомлення про помилки та обмеження	16
6.1	Повідомлення про помилки	16
6.2	Обмеження застосування	16
7	Прикінцеві положення	18

Список скорочень

ЕПР — електронний парамагнітний резонанс.

CNN — згорткова нейромережа (Convolutional Neural Network).

CSV — текстовий формат зберігання табличних даних (Comma-Separated Values).

DTA/DSC — формати файлів експериментальних ЕПР-даних спектрометрів Bruker.

EasySpin — пакет MATLAB для моделювання та аналізу спектрів ЕПР.

GPU — графічний процесор (Graphics Processing Unit).

Keras — високорівневий інтерфейс для розробки нейромереж, що працює поверх TensorFlow.

MATLAB — програмне середовище для чисельних розрахунків та моделювання.

NumPy — бібліотека Python для роботи з багатовимірними масивами та чисельними обчисленнями.

RAM — оперативна пам'ять (Random Access Memory).

TensorFlow — програмна бібліотека для побудови та навчання нейромережових моделей.

α — ефективний параметр асиметрії у модифікованій моделі Дайсона для широких ліній.

B_0 — резонансне магнітне поле.

ΔB — ширина резонансної лінії, визначена як відстань між піками першої похідної (peak-to-peak).

p — безрозмірний параметр асиметрії лінії Дайсона у стандартному режимі.

1 Загальні відомості

1.1 Найменування програми

Найменування програми: **Програмний комплекс автоматизованого аналізу форми лінії Дайсона у спектрах ЕПР на основі згорткових нейромереж.**

Скорочене найменування програми: **DysonianLineCNN.**

1.2 Призначення програми

Програмний комплекс призначений для автоматизованого аналізу експериментальних спектрів ЕПР, що описуються лінією Дайсона, з використанням згорткових нейромереж. Основним призначенням програми є визначення фізичних параметрів спектра, зокрема положення резонансу B_0 , ширини лінії ΔB та параметра асиметрії (α та p), на основі експериментальних даних без необхідності ручного підбору параметрів.

Програма орієнтована на використання в наукових дослідженнях у галузі фізики твердого тіла та матеріалознавства, а також для обробки та інтерпретації результатів ЕПР-вимірювань, виконаних на спектрометрах Bruker.

1.3 Функціональні можливості

Програмний комплекс забезпечує виконання таких основних функцій:

- генерацію синтетичних спектрів ЕПР з лінією Дайсона для формування навчальних вибірок;
- навчання згорткової нейромережі на синтетичних спектрах з відомими параметрами;
- підготовку експериментальних спектрів до подачі на вхід нейромережевої моделі;
- автоматизоване визначення параметрів B_0 , ΔB та параметра асиметрії;
- валідацію результатів нейромережевого аналізу шляхом реконструкції спектра та порівняння з експериментальними даними.

1.4 Область застосування

Програма застосовується для аналізу спектрів ЕПР із лінією Дайсона в металевих, напівпровідникових та магнітних матеріалах. Програмний комплекс призначений для використання кваліфікованими користувачами, які мають базову підготовку з електронного парамагнітного резонансу та навички роботи з середовищами MATLAB і Python.

1.5 Обмеження застосування

Програмний комплекс орієнтований на аналіз спектрів, які можуть бути адекватно описані однокомпонентною моделлю лінії Дайсона. Аналіз багатоконпонентних спектрів, а також спектрів, що суттєво відхиляються від припущень використаної фізичної моделі, потребує додаткової модифікації програмного забезпечення та не входить до поточної версії програми.

2 Умови застосування

2.1 Вимоги до технічних засобів

Для роботи програмного комплексу потрібен персональний комп'ютер або робоча станція з операційною системою, що підтримує середовища MATLAB та Python. Рекомендована конфігурація апаратного забезпечення визначається характером виконуваних задач: підготовка та валідація експериментальних ЕПР-спектрів потребують помірних ресурсів, тоді як навчання згорткової нейромережі є ресурсоемною процедурою.

Мінімальні вимоги (для підготовки експериментальних даних, генерації синтетичних спектрів та валідації результатів):

- центральний процесор: 4 ядра;
- оперативна пам'ять: не менше 8 ГБ;
- вільне місце на диску: не менше 5 ГБ;
- дисплей з роздільною здатністю не нижче 1920×1080 .

Рекомендовані вимоги (для навчання моделі та обробки великих наборів даних):

- центральний процесор: 8 ядер і більше;
- оперативна пам'ять: 16–32 ГБ і більше;
- вільне місце на диску: 20 ГБ і більше (для датасетів і проміжних результатів);
- графічний процесор (за наявності): NVIDIA з підтримкою CUDA для прискорення навчання нейромережі.

Для навчання нейромережі рекомендується використовувати Google Colab або інші хмарні сервіси, що надають доступ до потужних обчислювальних ресурсів із GPU.

2.2 Вимоги до програмного забезпечення

Програмний комплекс використовує два робочі середовища: MATLAB (для обробки експериментальних ЕПР-спектрів, генерації синтетичних

даних та валідації) і Python (для навчання та практичного застосування згорткової нейромережі).

Необхідні компоненти програмного забезпечення:

- MATLAB з установленим пакетом EasySpin;
- Python (сумісна версія) та бібліотеки машинного навчання і чисельних обчислень (зокрема TensorFlow, NumPy, SciPy, Matplotlib).

Для забезпечення відтворюваності результатів рекомендовано використовувати фіксовані версії програмного забезпечення та бібліотек, наведені у розділі 2.3.

2.3 Обчислювальне середовище та відтворюваність результатів

Для забезпечення відтворюваності отриманих результатів усі розрахунки, генерація синтетичних спектрів та нейромережевий аналіз виконувалися у фіксованому обчислювальному середовищі з такими версіями програмного забезпечення та бібліотек:

- MATLAB 25.2.0 (R2025b) з пакетом EasySpin 6.0.11;
- Python 3.12.12;
- TensorFlow 2.19.0;
- NumPy 2.0.2;
- SciPy 1.16.3;
- Matplotlib 3.10.0.

Використання зазначених версій програмного забезпечення гарантує відтворюваність результатів нейромережевого аналізу та реконструкції спектрів ЕПР.

2.4 Вхідні дані та формат файлів

Вхідними даними для програмного комплексу є:

- експериментальні ЕПР-спектри у форматі Bruker (DTA/DSC);
- файл осі магнітного поля, узгодженої з навчанням моделі (`B_axis`);

- файл із передбаченими нейромережею параметрами (формат JSON) для процедур валідації;
- за необхідності — службові файли метаданих, що описують параметри генерації та порогові значення (формат JSON).

2.5 Умови експлуатації

Програмний комплекс призначений для роботи у стандартних умовах експлуатації персональних комп'ютерів. Спеціальні вимоги до температури, вологості або електроживлення не висуваються. Для коректної роботи рекомендується забезпечити стабільний доступ до файлової системи та достатній обсяг вільного місця на диску для збереження проміжних результатів і графічних матеріалів.

3 Підготовка до роботи

3.1 Підготовка обчислювального середовища

Перед початком роботи з програмним комплексом необхідно забезпечити готовність обчислювального середовища відповідно до вимог, наведених у розділі 2. Зокрема, має бути встановлене та коректно налаштоване середовище MATLAB з пакетом EasySpin, а також середовище Python з необхідними бібліотеками машинного навчання та чисельних обчислень.

Рекомендується перевірити коректність роботи середовищ шляхом запуску тестових команд перевірки версій та доступності основних функцій, що використовуються програмним комплексом.

3.2 Підготовка вхідних даних

Для подальшої роботи необхідно підготувати експериментальні ЕПР-спектри, які аналізуються програмним комплексом. Вхідні спектри мають бути збережені у форматі, що підтримується спектрометрами Bruker (DTA), та супроводжуватися відповідними службовими файлами (DSC).

Перед подачею експериментального спектра на вхід нейромережевої моделі виконується його попередня обробка за допомогою спеціалізованої утиліти підготовки спектра. На цьому етапі забезпечується узгодження експериментальних даних з форматом вхідних даних моделі, зокрема приведення спектра до фіксованої осі магнітного поля, використаної під час навчання.

3.3 Перевірка готовності до запуску

Після підготовки середовища та вхідних даних рекомендується перевірити готовність до виконання основних процедур програмного комплексу. Для цього слід переконатися у наявності всіх необхідних файлів, а також у коректності доступу до них з боку відповідних модулів програмного забезпечення.

У разі виявлення помилок або некоректної роботи на етапі підготовки рекомендується повторно перевірити налаштування програмного

середовища та відповідність вхідних даних встановленим вимогам.

4 Порядок роботи

Робота з програмним комплексом здійснюється у вигляді послідовності етапів, що охоплюють повний цикл обробки ЕПР-спектрів: від генерації синтетичних даних і навчання згорткової нейромережі до практичного застосування моделі та валідації отриманих результатів на експериментальних спектрах.

4.1 Генерація синтетичних спектрів

На першому етапі виконується генерація синтетичних ЕПР-спектрів з лінією Дайсона, які використовуються для формування навчальної вибірки. Генерація здійснюється у середовищі MATLAB з використанням фізичної моделі лінії Дайсона та набору параметрів, що охоплюють характерні діапазони положення резонансу, ширини лінії та параметра асиметрії.

Синтетичні спектри формуються на фіксованій осі магнітного поля, яка надалі використовується як стандартна вісь для навчання та застосування згорткової нейромережі. Згенеровані дані зберігаються у форматі, сумісному з подальшою обробкою у середовищі Python (.npy).

4.2 Навчання згорткової нейромережі

На основі згенерованих синтетичних спектрів виконується навчання згорткової нейромережі, призначеної для автоматизованого визначення параметрів ЕПР-спектрів з лінією Дайсона. Навчання здійснюється у середовищі Python із використанням бібліотек машинного навчання.

У процесі навчання модель оптимізується для відновлення фізичних параметрів спектра за вхідним спектральним сигналом. Після завершення навчання формується файл моделі (.keras), який використовується для подальшого аналізу експериментальних даних.

4.3 Підготовка експериментального спектра

Перед практичним застосуванням нейромережевої моделі експериментальний ЕПР-спектр проходить етап попередньої обробки. На цьому етапі

експериментальні дані зчитуються у середовищі MATLAB, очищуються від некоректних значень та інтерполюються на вісь магнітного поля, що використовувалась під час навчання нейромережі.

У результаті формується підготовлений спектр у форматі, сумісному з вхідними даними нейромережевої моделі, що забезпечує коректність подальшого аналізу.

4.4 Практичне застосування нейромережевої моделі

Підготовлений експериментальний спектр подається на вхід попередньо навченої згорткової нейромережі. У результаті виконання нейромережевого аналізу визначаються параметри ЕПР-спектра, зокрема положення резонансу, ширина лінії та параметр асиметрії.

Отримані значення параметрів зберігаються у структурованому вигляді (JSON) та можуть бути використані для подальшої інтерпретації, візуалізації або валідації результатів.

4.5 Валідація результатів

Завершальним етапом роботи є валідація результатів нейромережевого аналізу. На цьому етапі на основі параметрів, передбачених нейромережею, виконується реконструкція ЕПР-спектра з використанням фізичної моделі лінії Дайсона. Реконструйований спектр порівнюється з відповідним експериментальним спектром на тій самій осі магнітного поля.

Порівняння експериментального та реконструйованого спектрів дозволяє оцінити коректність визначення параметрів і підтвердити працездатність програмного комплексу в цілому.

5 Вихідні дані

У результаті роботи програмного комплексу формуються вихідні дані, які відображають проміжні та кінцеві результати обробки ЕПР-спектрів. Вихідні дані можуть бути використані для подальшої інтерпретації, візуалізації та аналізу фізичних параметрів досліджуваних зразків.

5.1 Результати генерації синтетичних спектрів

На етапі генерації синтетичних ЕПР-спектрів формуються набори даних, що містять спектральні сигнали з відомими значеннями фізичних параметрів. Ці дані використовуються як навчальні вибірки для згорткової нейромережі та можуть бути застосовані для аналізу якості навчання та тестування моделі.

5.2 Результати навчання нейромережевої моделі

У процесі навчання згорткової нейромережі формуються параметри моделі, які зберігаються у вигляді файлу навченої моделі. Навчена модель використовується для подальшого аналізу експериментальних ЕПР-спектрів.

Крім того, під час навчання можуть формуватися допоміжні дані, зокрема значення функції втрат та показники якості, які дозволяють оцінити збіжність процесу навчання та стабільність роботи моделі.

5.3 Результати підготовки експериментального спектра

Результатом роботи утиліти підготовки експериментального спектра є підготовлений спектральний сигнал, приведений до формату, сумісного з вхідними даними згорткової нейромережі. Додатково формується графічне представлення підготовленого ЕПР-спектра, яке дозволяє візуально перевірити коректність виконаної обробки.

5.4 Результати нейромережевого аналізу

У результаті практичного застосування згорткової нейромережі визначаються фізичні параметри експериментального ЕПР-спектра, зокрема

положення резонансу, ширина лінії та параметр асиметрії. Отримані значення параметрів зберігаються у структурованому вигляді (JSON) та можуть бути використані для подальшої обробки або валідації.

5.5 Результати валідації

На етапі валідації формується реконструйований ЕПР-спектр, побудований на основі параметрів, визначених згортковою нейромережею. Реконструйований спектр порівнюється з відповідним експериментальним спектром, що дозволяє візуально та кількісно оцінити якість нейромережевого аналізу.

Результати валідації подаються у вигляді графічних матеріалів (.png), які демонструють узгодження експериментальних та відновлених спектрів у всьому діапазоні магнітних полів.

6 Повідомлення про помилки та обмеження

6.1 Повідомлення про помилки

У процесі роботи програмного комплексу можливе виникнення повідомлень про помилки, пов'язаних із некоректною підготовкою вхідних даних, помилками налаштування обчислювального середовища або відсутністю необхідних компонентів програмного забезпечення.

До типових причин виникнення помилок належать:

- відсутність або пошкодження вхідних експериментальних ЕПР-спектрів;
- невідповідність формату вхідних даних встановленим вимогам;
- некоректна робота або відсутність необхідних програмних пакетів;
- невідповідність осі магнітного поля експериментального спектра осі, використаній під час навчання нейромережевої моделі.

У разі виникнення помилок рекомендується перевірити коректність підготовки вхідних даних, відповідність версій програмного забезпечення встановленим вимогам, а також правильність виконання попередніх етапів роботи з програмним комплексом.

6.2 Обмеження застосування

Програмний комплекс призначений для аналізу ЕПР-спектрів, які можуть бути адекватно описані однокомпонентною моделлю лінії Дайсона. Застосування програми до спектрів із багатоконпонентною структурою або до спектрів, що суттєво відхиляються від припущень використаної фізичної моделі, може призводити до некоректних результатів.

Результати нейромережевого аналізу залежать від якості експериментальних даних та діапазонів параметрів, використаних під час генерації синтетичних спектрів для навчання моделі. У разі виходу реальних параметрів спектра за межі цих діапазонів точність визначення параметрів може знижуватися.

Програмний комплекс не призначений для автоматичної інтерпретації фізичних механізмів, що лежать в основі формування спектрів, і не замі-

нює експертного аналізу результатів. Отримані параметри слід розглядати як допоміжний інструмент для подальшої наукової інтерпретації.

7 Прикінцеві положення

Ця настанова встановлює порядок використання програмного комплексу **DysonianLineCNN** та визначає основні умови його застосування, функціональні можливості й обмеження.

Настанову підготовлено відповідно до вимог ДСТУ 3973-2000 «*Системи оброблення інформації. Настанова користувача*» з урахуванням специфіки науково-інженерного програмного забезпечення, призначеного для аналізу ЕПР-спектрів. Документ орієнтований на кваліфікованих користувачів і не є експлуатаційною або навчальною документацією.

Положення цієї настанови є чинними для поточної версії програмного комплексу. У разі модифікації програмного забезпечення, що не змінює його функціонального призначення, структура та зміст настанови можуть залишатися без змін.

Настанова призначена для використання разом із програмним комплексом та є невід'ємною частиною документації, що подається для реєстрації авторських прав на комп'ютерну програму.